Unidad 2 – Control electromecánico de motores de corriente alterna.
Guía de Actividad N° 1

Simulación de partida estrella – triángulo para un motor de inducción de corriente alterna.

Versión Otoño 2025.
Docente elaborador: Juan Carlos Toro Cornejo.

Presentación:

Software CADe SIMU.

El software CADe SIMU es un programa de uso gratuito que permite elaborar esquemas de comando y de potencia en baja tensión para circuitos eléctricos. Además, presenta la opción de simulación de estos esquemas de manera sencilla y rápida.

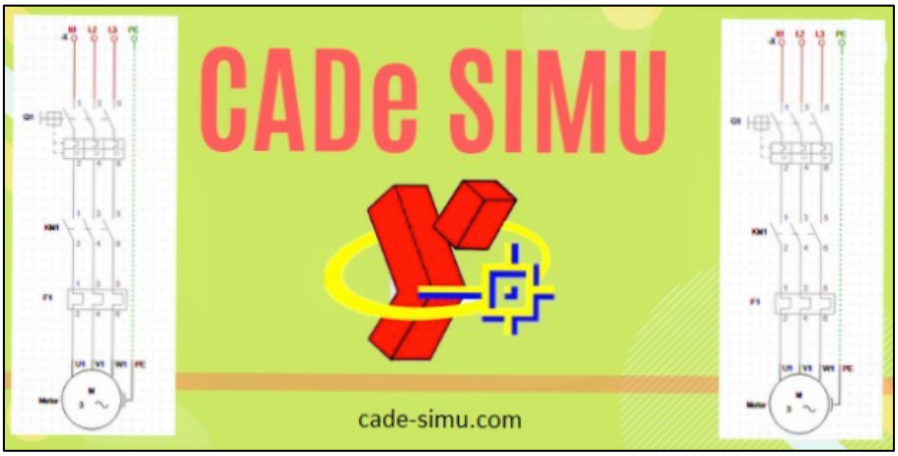


Figura Nº1: Imagen referencial para el software CADe SIMU. Fuente: https://cade-simu.com.

Este programa utiliza la normativa DIN para representar los diferentes componentes y dispositivos, que permiten la elaboración de diversos circuitos eléctricos de control y fuerza para aplicaciones de lógica cableada y sistemas básicos de automatización. Además, incluye dentro de su ventana principal un formato normalizado con medidas ajustables (A4, A3 o valores personalizados), orientados de forma vertical u horizontal, lo cual permite documentar en papel los circuitos dibujados.

Dentro de la biblioteca eléctrica, es posible encontrar entre otros símbolos lss siguientes clasificaciones:

- Alimentación de circuitos, con elementos tales como línea de 1 o más fases, neutro, tierra, transformador, fuente de poder de corriente continua.
- Dispositivos de protección: disyuntor, fusible, relé térmico, interruptor diferencial, seccionador.
- Dispositivos de accionamiento, maniobra y señalización: contactor, relé, bobina, contactos NA y NC, pulsador NA y NC, parada de emegencia, interruptor, relé electrónico, lámpara piloto.
- Dispositivos ee potencia: arrancador suave, variador de frecuencia, controlador para motor paso a paso.
- Máquinas eléctricas rotativas: motor monofásico, motor trifásico, motor de corriente continua, motor paso a paso.
- Cables y conexiones: línea de fase, línea de neutro, línea de positivo, línea de negativo, líneas trifásicas.

Para aplicaciones más elaboradas, el programa posee una librería con imágenes de 2D y 3D de dispositivos tales como pulsadores, lámparas pioto, PLC, motores, elementos de protección y maniobra, entre otros, lo cual permite una mejor visualización del esquema desarrollado y su posterior simulación.

Partida de motores en configuración estrella – triángulo.

La partida de motores de corriente alterna en configuración estrella - triángulo es una técnica utilizada ampliamente en el campo del control de máquinas eléctricas rotativas de tipo trifásicas. También es denominada dentro de la literatura especializada como partida “i griega – delta” (Y - Δ), por la forma de conexión interna que adquieren las bobinas del estator del motor durante el desarrollo del proceso.

La implementación de este método de partida para un motor trifásico consiste inicialmente en la conexión del circuito de fuerza del sistema a las bobinas del estator de forma tal que se agrupen un conjunto de extremos en un punto común, mientras que los 3 terminales libres se conecten a las fases de alimentación L1, L2 y L3, o bien R, S o T, según sea la nomenclatura utilizada. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente figura, junto con la manera en la cual se conectan los 6 terminales dentro de la caja de bornes de la máquina eléctrica:

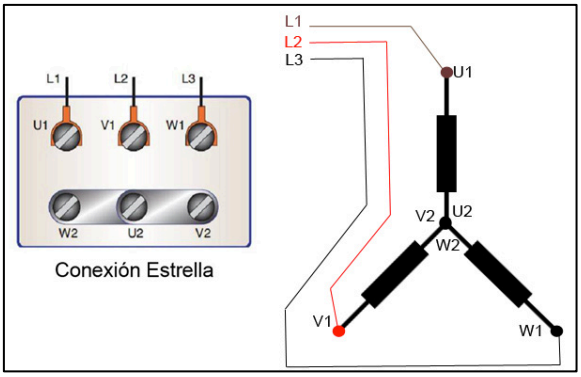


Figura Nº2: Conexionado en estrella para bobinas del estator de un motor trifásico, y forma de interconexión en la caja de bornes de dicha máquina eléctrica. Fuente: https://capacitaciontecnica.com.ar/2019/11/24/conexionado-de-motores-trifasicos/

Una vez conectado el motor en configuración estrella, se procede a activar la partida del mismo y sacar de la inercia al rotor. Este tipo de conexionado permite una circulación de corriente de arranque menor por cada devanado, debido a que éstos se encuentran alimentados entre las fases y el punto común entre dichas bobinas; además protege al motor y a la red eléctrica de fluctuaciones bruscas en el inicio de la operación del sistema.

Luego de unos cuantos segundos, y cuando el motor eléctrico se encuentra operativo y girando a una determinada velocidad, se procede a realizar el cambio de conexión del circuito de fuerza a las bobinas del estator, alimentando a cada devanado por dos fases de alimentación. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente figura, junto con la manera en la cual se conectan los 6 terminales dentro de la caja de bornes de la máquina eléctrica:

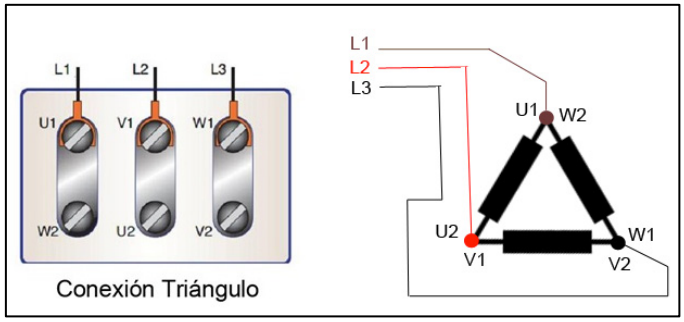


Figura Nº3: Conexionado en triángulo para bobinas del estator de un motor trifásico, y forma de interconexión en la caja de bornes de dicha máquina eléctrica. Fuente: https://capacitaciontecnica.com.ar/2019/11/24/conexionado-de-motores-trifasicos/

Esta práctica mejora la eficiencia y seguridad en la operación de los motores eléctricos, reduciendo su corriente de arranque y disminuyendo el sobre esfuerzo mecánico de las máquinas, aumentando por lo tanto su vida útil y contribuyendo con las actividades de mantenimiento asociadas. Además, permite dar cumplimiento a las normativas vigentes en el área de la electricidad en lo referido al control en la operación de este tipo de equipamiento conectado a las redes de distribución.

Aprendizaje esperado de la unidad:

2.1. Implementa circuitos electromecánicos de comando y fuerza para el control de motores eléctricos de corriente alterna, resolviendo problemáticas de diferentes niveles de complejidad, según requerimientos técnicos y normativa vigente.

Descripción de la actividad:

Las y los estudiantes, conformando previamente equipos de trabajo de entre 2 y 4 integrantes, según las instrucciones entregadas por el Docente, se ubicarán en un puesto de trabajo al interior del laboratorio, y accederán al uso de un computador, ya sea de escritorio o portátil, según la disponibilidad del recurso. Luego, utilizarán el software CADe_SIMU para diagramar los esquemas de control y fuerza para la partida y operación manual en configuración estrella - triángulo de un motor de corriente alterna trifásico. Finalmente, simularán el funcionamiento del proceso de partida manual con conexión en estrella y su posterior cambio a conexión en triángulo, verificando la correcta operación de todo el sistema y efectuando además pruebas de falla por sobrecarga.

Criterios de evaluación:

2.1.1. Distingue los tipos de elementos de protección utilizados en circuitos de control electromecánico de motores de corriente alterna, considerando requerimientos del esquema y ajustando las protecciones, según cálculos.

2.1.2. Diferencia los elementos de control y maniobra utilizados en circuitos de control electromecánico de motores de corriente alterna, considerando requerimientos de esquema.

2.1.3. Diagrama esquemas control y fuerza electromecánicos de motores de corriente alterna, a partir de simbología normalizada.

Funcionamiento del circuito utilizando el software CADe_SIMU:

1. La imagen de la figura Nº4 presenta el circuito de fuerza para el funcionameinto de un motor de corriente alterna trifásico, con partida manual en estrella – triángulo, mientras que en la Nº5 se observa el circuito de control.

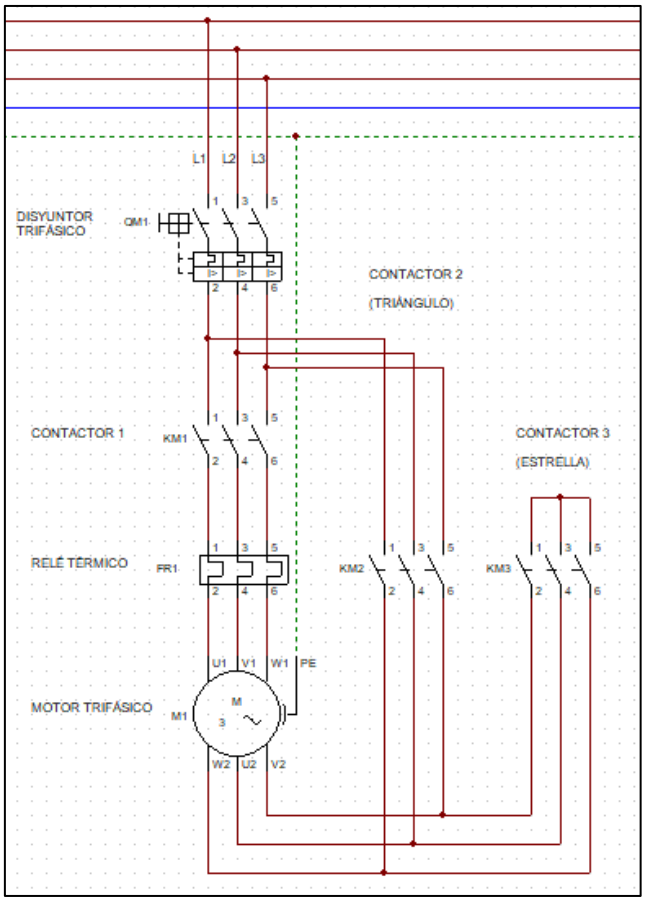


Figura Nº4: Circuito de fuerza para el funcionamiento de un motor trifásico de corriente alterna, con partida manual en configuración estrella – triángulo. Fuente: Elaboración propia.

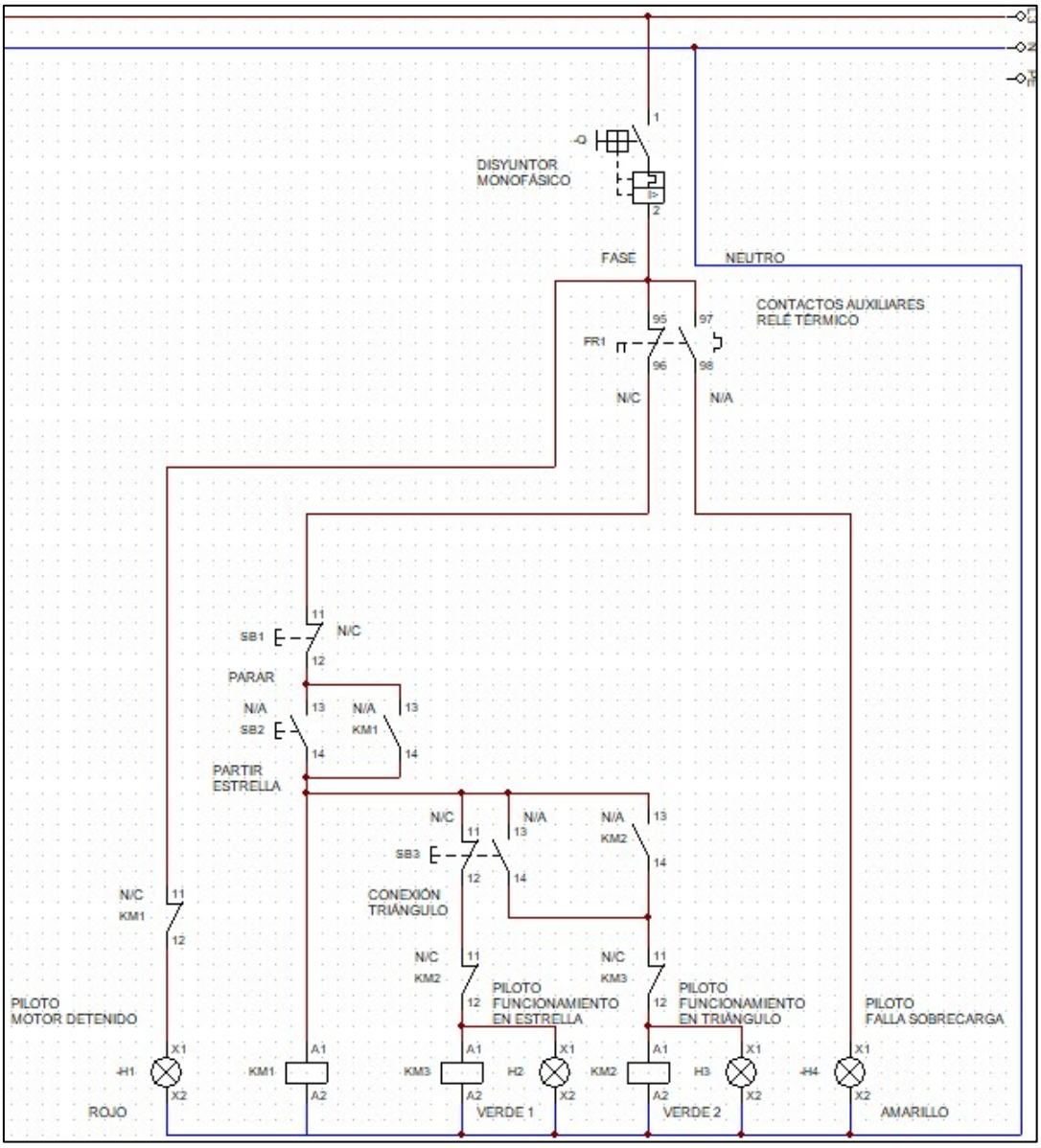


Figura Nº5: Circuito de control para el funcionamiento de un motor trifásico de corriente alterna, con partida manual en configuración estrella – triángulo. Fuente: Elaboración propia.

2. La figura Nº6 muestra la conexión de alimentación eléctrica al circuito de fuerza, donde se observa la activación del disyuntor trifásico, el motor en condición de detenido y los tres contactores presentan sus contactos de fuerza abiertos.

3. La figura Nº7 presenta la conexión de alimentación eléctrica al circuito de control, donde se observa la activación del disyuntor monofásico y la lámpara piloto roja encendida, señalizando que el sistema se encuentra en una situación de reposo.

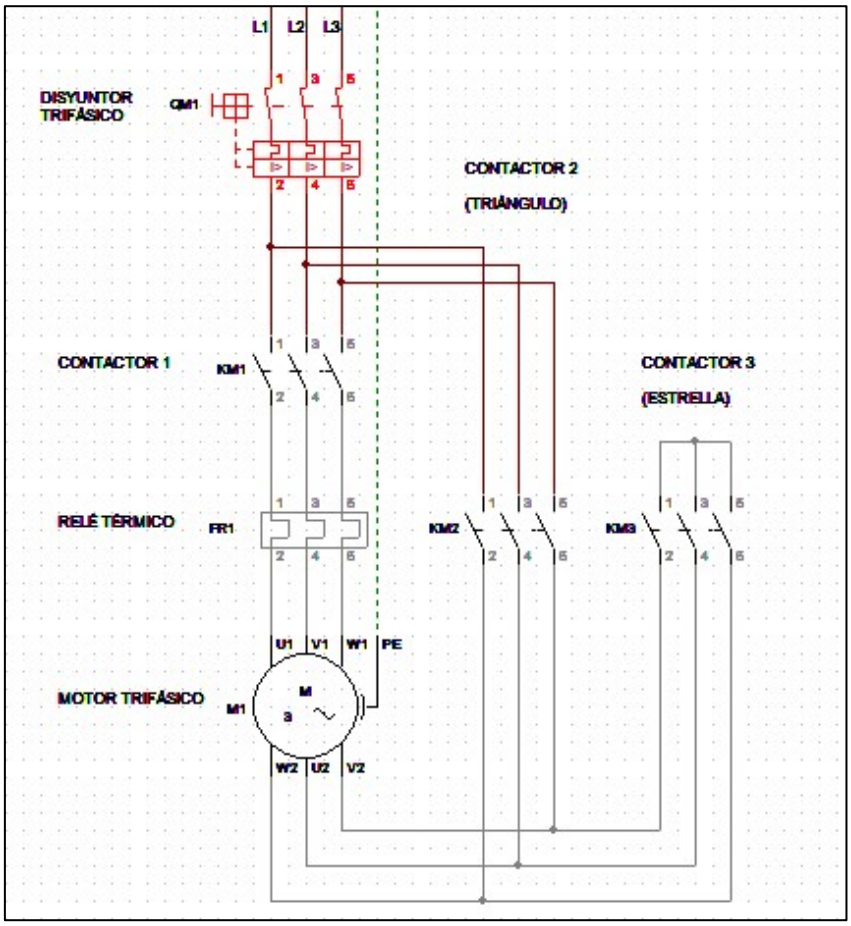


Figura Nº6: Condición de detenido para el circuito de fuerza asociado al funcionamiento de un motor trifásico de corriente alterna, con partida manual en configuración estrella – triángulo. Fuente: Elaboración propia.

4. La figura Nº8 muestra la activación de la partida del sistema en configuración estrella, provocando que en el circuito de control se apaque la lámpara piloto roja, al mismo tiempo que se activan las bobinas KM1 y KM3 y se enciende la lámpara piloto verde que posee el texto “PILOTO FUNCIONAMIENTO EN ESTRELLA”.

5. La figura Nº9 ilustra la activación de la partida del sistema en configuración estrella, provocando que en el circuito de fuerza se activen los contactores KM1 y KM3, además de hacer funcionar al motor trifásico.

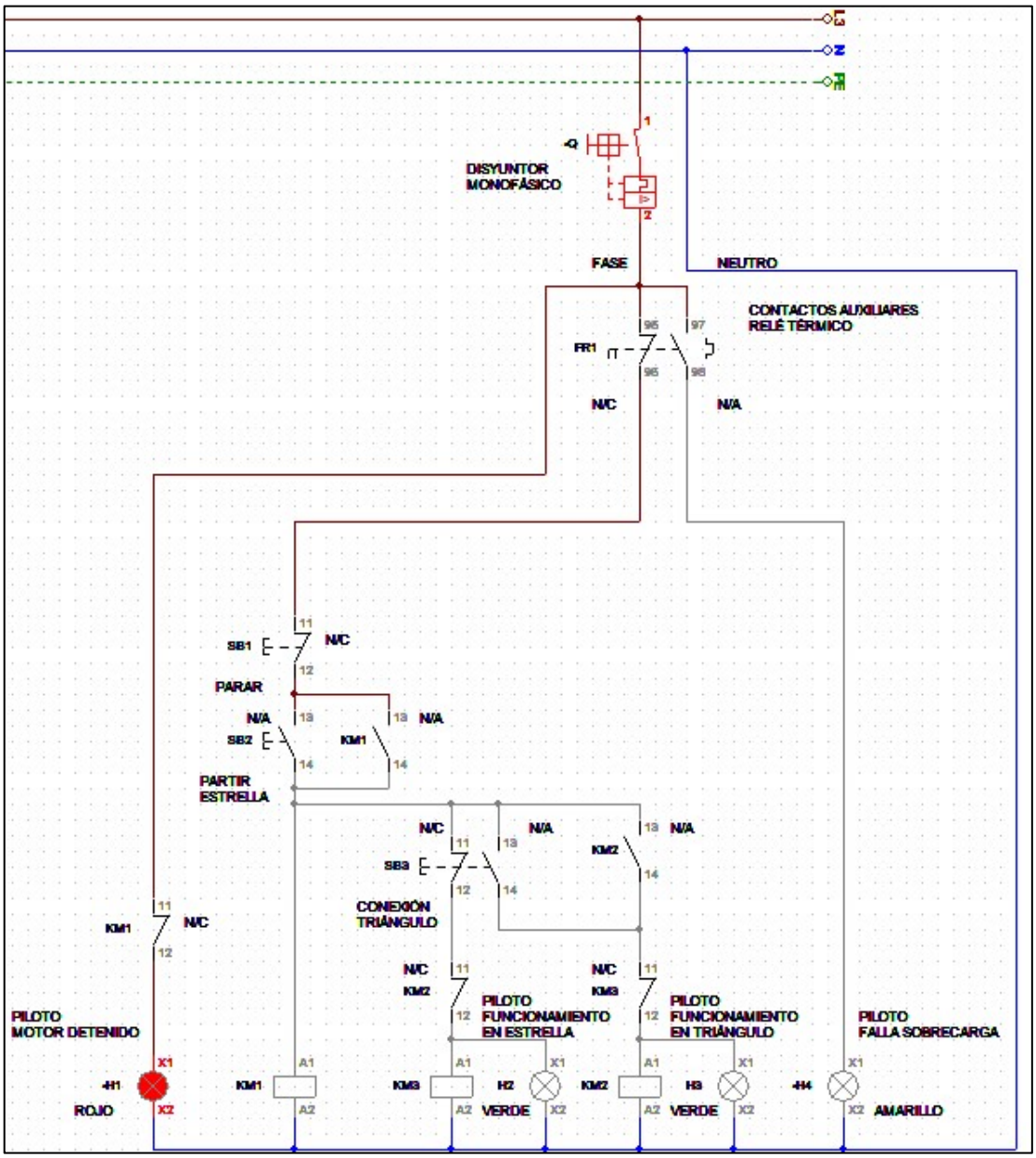


Figura Nº7: Condición de detenido para el circuito de control asociado al funcionamiento de un motor trifásico de corriente alterna, con partida manual en configuración estrella – triángulo. Fuente: Elaboración propia.

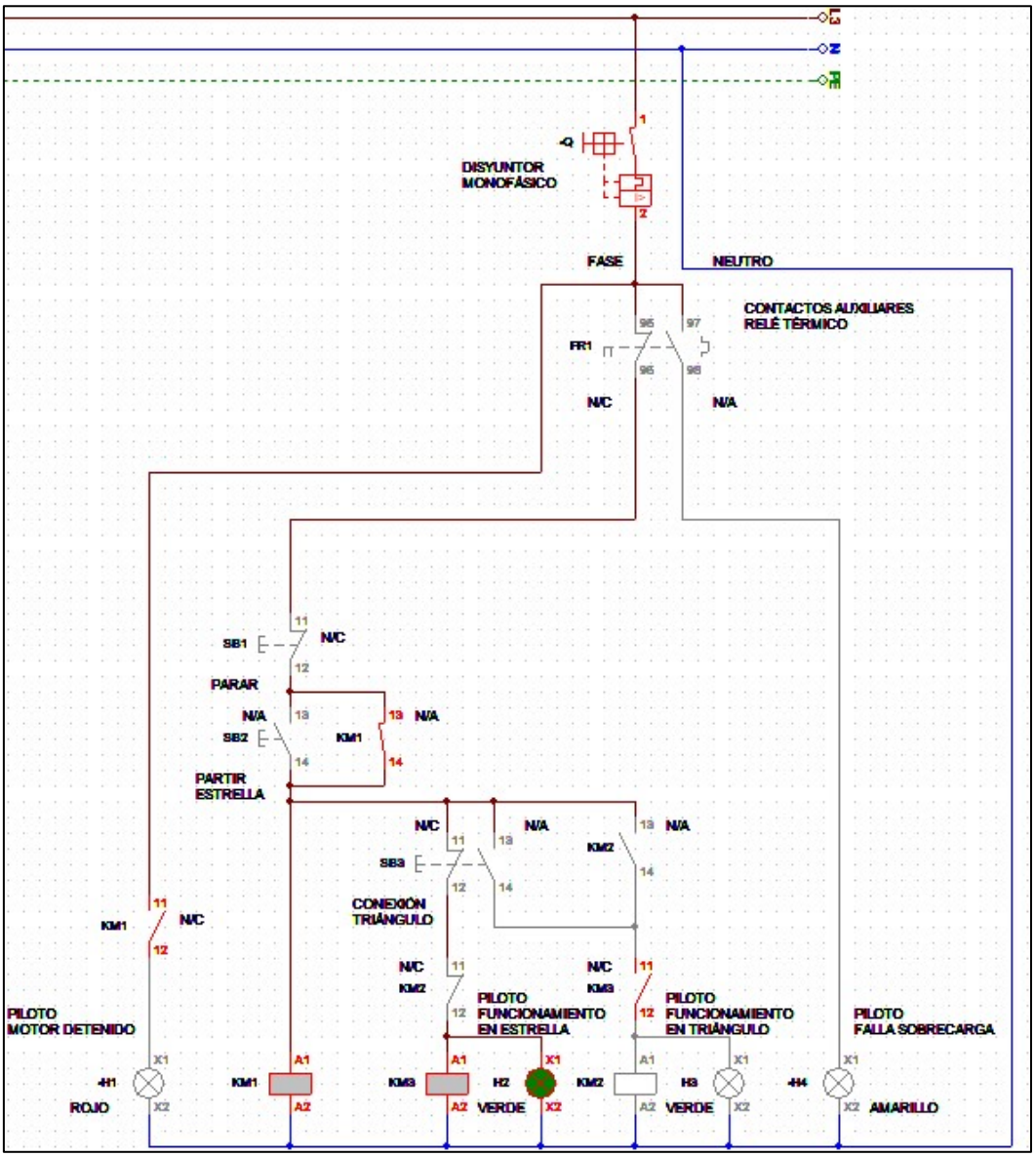


Figura Nº8: Condición de partida en estrella para el circuito de control asociado al funcionamiento de un motor trifásico.
Fuente: Elaboración propia.

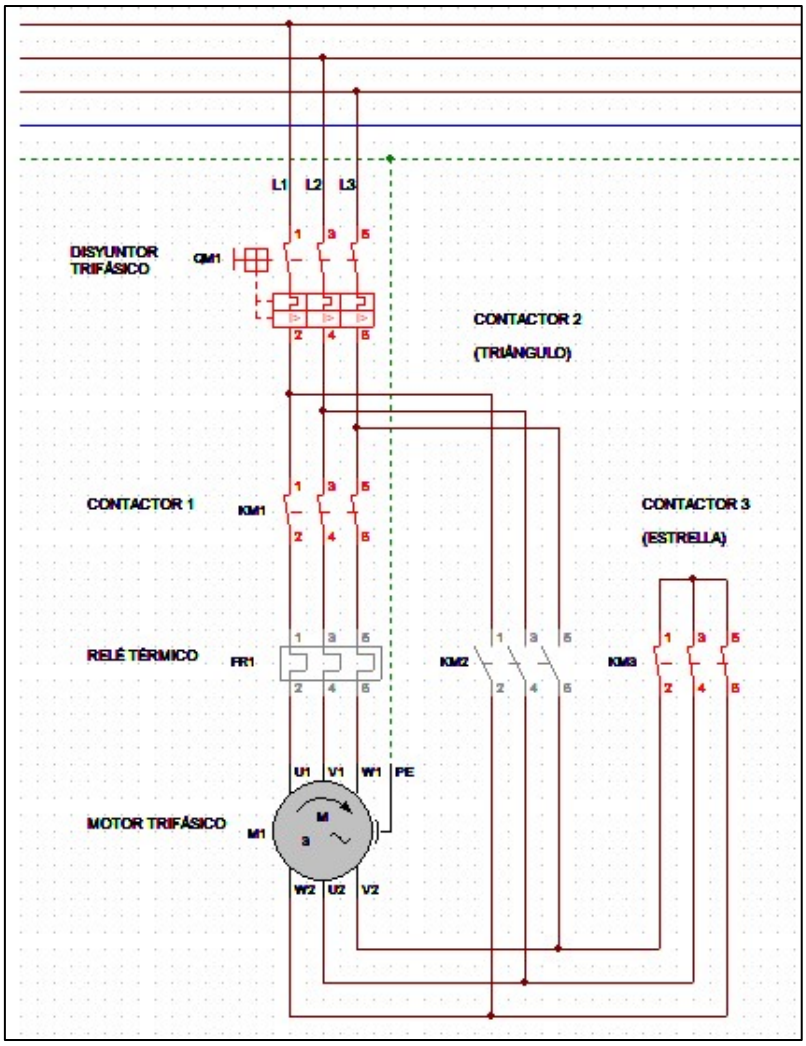


Figura Nº9: Condición de partida en estrella para el circuito de fuerza asociado al funcionamiento de un motor trifásico.
Fuente: Elaboración propia.

6. La figura Nº10 expone el cambio de la conexión de estrella a triángulo en el circuito de control, donde se apaga la lámpara piloto verde que señaliza el funcionamiento en estrella, al mismo tiempo que se desactiva la bobina KM3, se activa la bobina KM2 y se enciende la lámpara piloto verde que posee el texto “PILOTO FUNCIONAMIENTO EN TRIÁNGULO”.

7. La figura Nº11 presenta el cambio de la conexión de estrella a triángulo en el circuito de fuerza, donde se desactiva el contactor KM3 y se activa el contactor KM2, además de mantener la operación del motor trifásico.

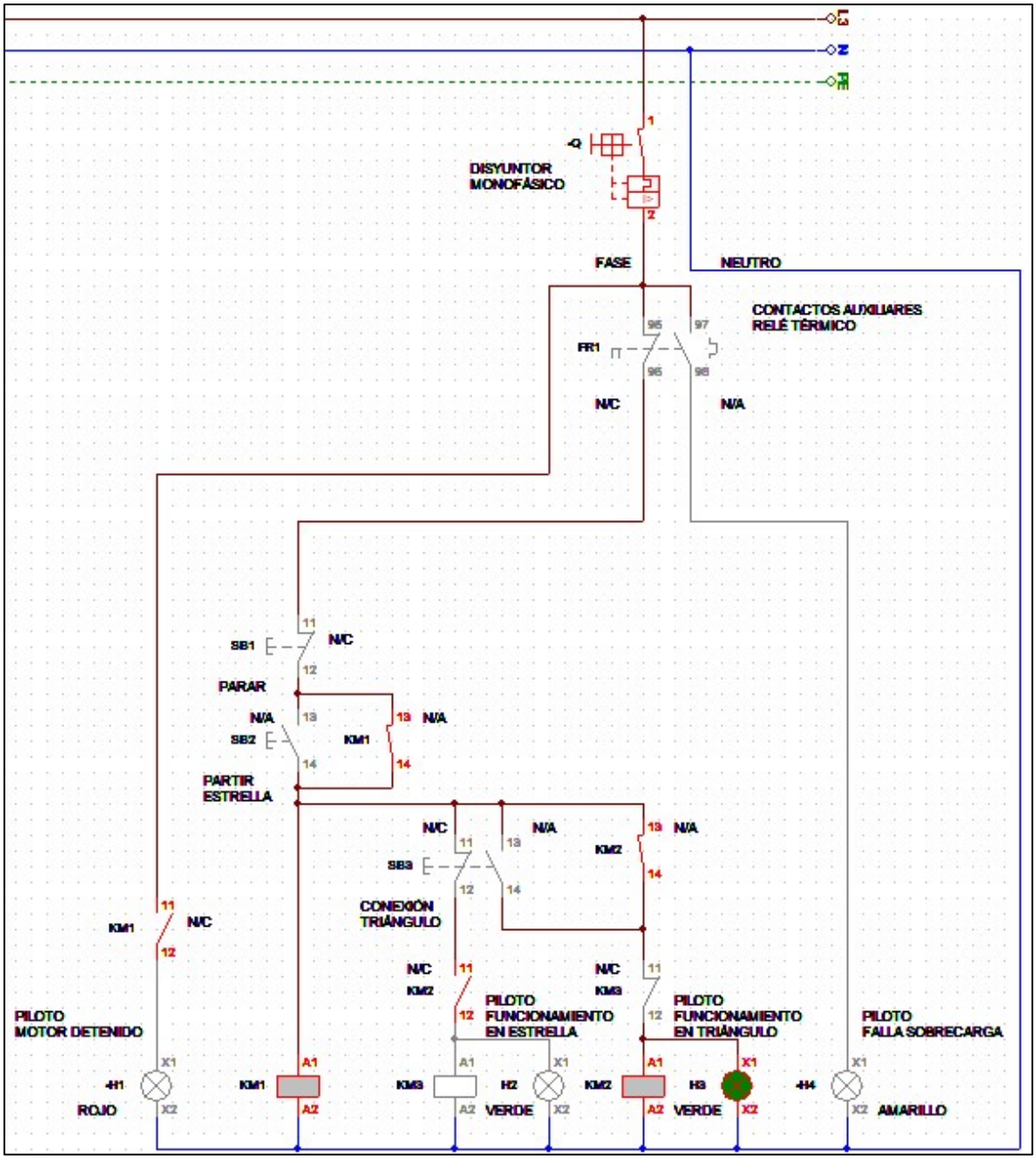


Figura Nº10: Condición de cambio de operación de estrella a triángulo para el circuito de control asociado al funcionamiento de un motor trifásico. Fuente: Elaboración propia.

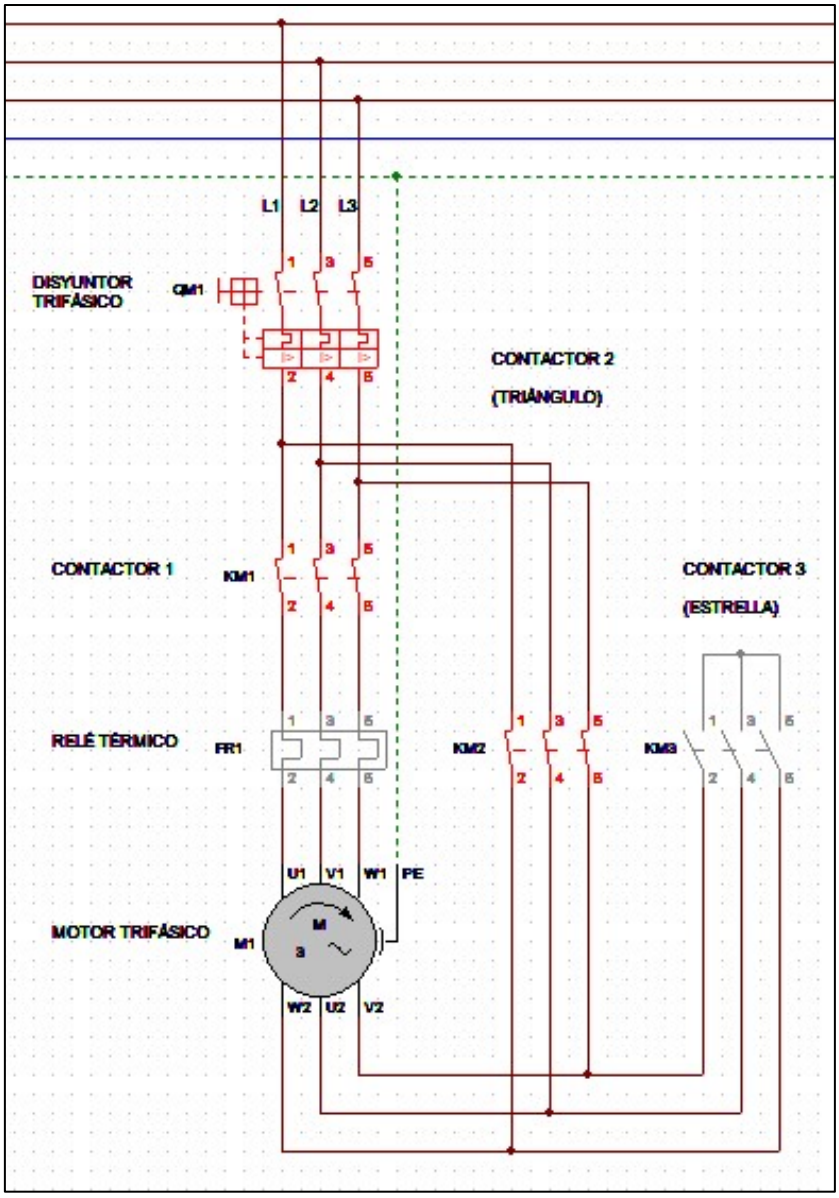


Figura Nº11: Condición de cambio de operación de estrella a triángulo para el circuito de fuerza asociado al funcionamiento de un motor trifásico. Fuente: Elaboración propia.

8. La figura Nº12 expone una falla en el funcionamiento del circuito de fuerza debido a una acción de sobrecarga del motor mientras éste se encuentra energizado. El dispositivo de protección que detectará la condición de falla es el relé térmico, lo cual provocará que el motor se detenga.

9. La figura Nº13 presenta la activación de los contactos auxiliares del relé térmico debido a la falla generada en el funcionamiento del circuito de fuerza, lo que trae como consecuencia que se apague la lámpara verde que posee el texto “PILOTO FUNCIONAMIENTO EN TRIÁNGULO”, al mismo tiempo que se enciende la lámpara amarilla que posee el texto “PILOTO FALLA SOBRECARGA” y también se active la lámpara roja que posee el texto “PILOTO MOTOR DETENIDO”.

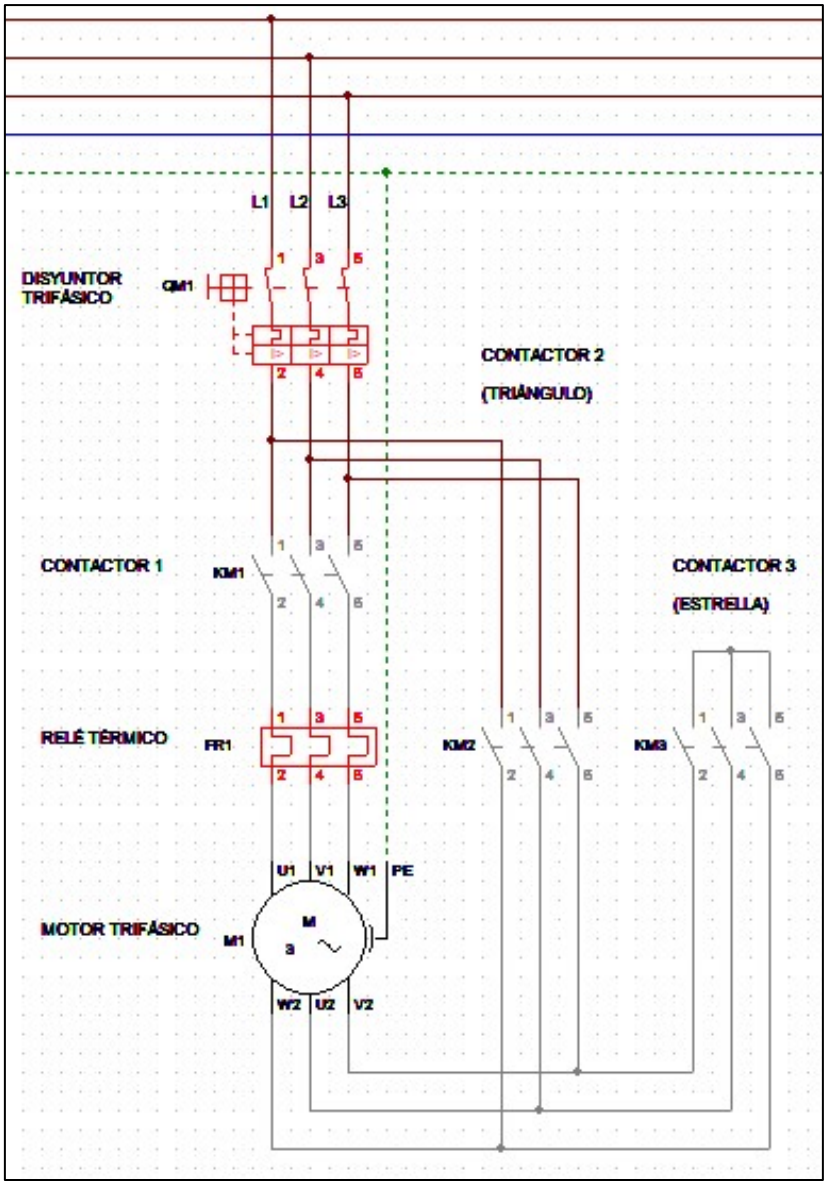


Figura Nº12: Condición de sobrecarga para el circuito de fuerza asociado al funcionamiento de un motor trifásico.
Fuente: Elaboración propia.

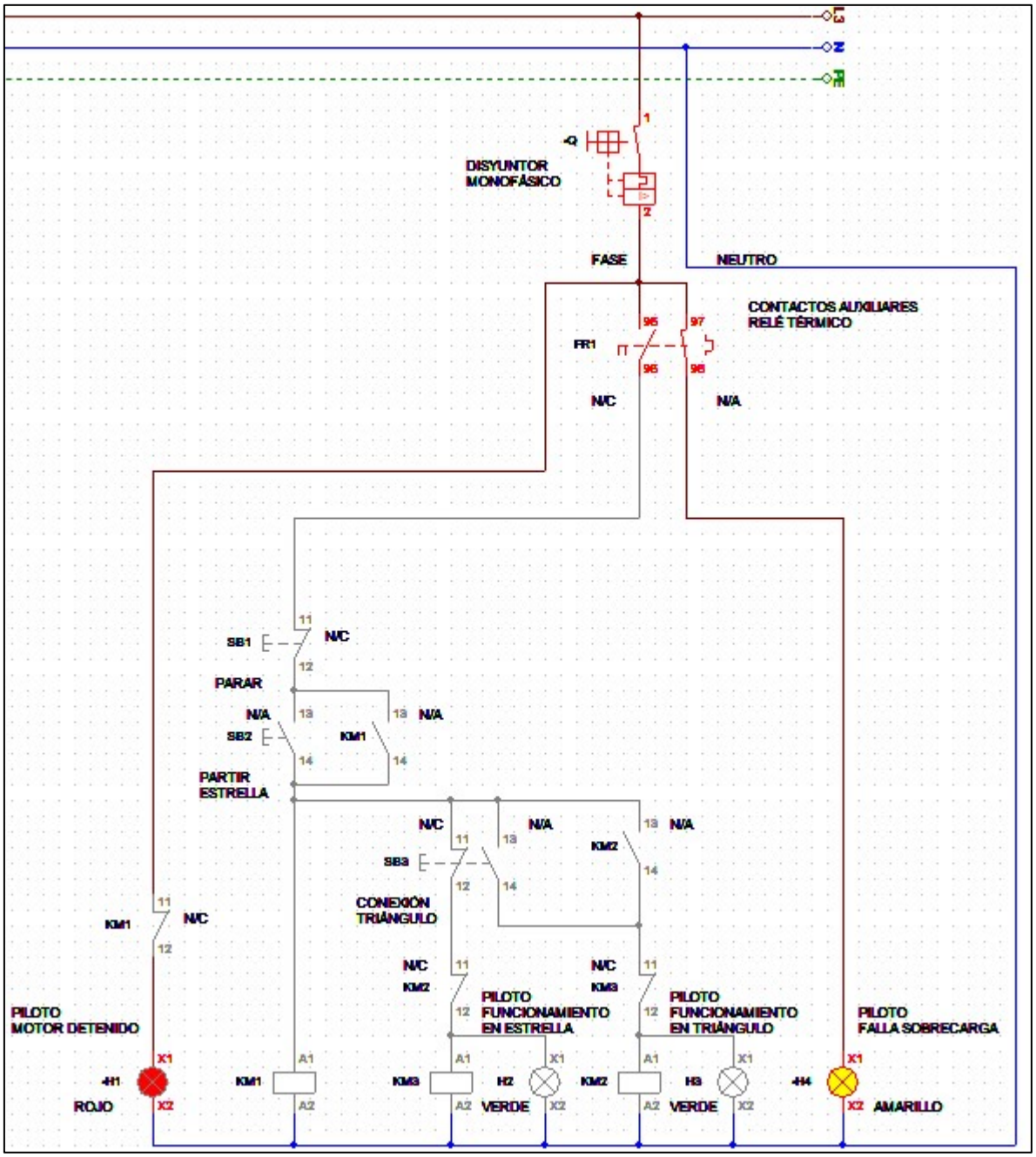


Figura Nº13: Condición de sobrecarga para el circuito de control asociado al funcionamiento de un motor trifásico.
Fuente: Elaboración propia.

10. Para volver al sistema a su condición de inicio, es necesario reiniciar al relé térmico para liberarlo de la condición de falla que detectó previamente, lo cual implica que en el circuito de fuerza el motor quedará en condición de detenido y en el esquema de control solo opera la lámpara roja que posee el texto "PILOTO MOTOR DETENIDO", situaciones representadas en las imágenes Nº6 y Nº7, respectivamente.

Desarrollo de la actividad:

1. En el computador de su puesto de trabajo, inicie la operación de la aplicación CADe_SIMU. Recuerde que para acceder a todas las funcionalidades de la herramienta digital, debe ingresar la clave requerida al comienzo por el programa, la cual es 4962 para las versiones utilizadas habitualmente. De lo contrario, no podrá disponer de las opciones de guardado del archivo y de simulación del circuito.

2. Configure el tamaño del formato con medidas A3 en forma horizontal, para obtener un mayor espacio en el proceso de diagramados de los esquemas. Dicha acción debe realizarla siguiendo los siguientes pasos: En la barra de herramientas, seleccione “Archivo”, luego “Configuración”; en el sector Formato seleccione “A3 Formato 1”; en el sector Orientación seleccione “Horizontal” y finalmente confirme con el botón “OK”.

3. En el sector izquierdo del formato, diagrame el circuito de fuerza para el funcionameinto de un motor de corriente alterna trifásico, con partida manual en estrella – triángulo. Remítase a la imagen de la figura Nº4 para el desarrollo del esquema requerido, revisándola detenidamente y seleccionando los diversos componentes en la barra de símbolos que el programa posee para cada caso. Incluya también las leyendas o textos que acompañan a cada elemento del circuito, para tener una visión más completa del esquema en su conjunto.

4. Una vez concluido el desarrollo del esquema, solicite la revisión por parte del Profesor, verificando la adecuada conexión entre sus distintos componentes.

5. En el sector derecho del formato, diagrame el circuito de control para el funcionameinto de un motor de corriente alterna trifásico, con partida manual en estrella – triángulo. Remítase a la imagen de la figura Nº5 para el desarrollo del esquema requerido, revisándola detenidamente y seleccionando los diversos componentes en la barra de símbolos que el programa posee para cada caso. Incluya también las leyendas o textos que acompañan a cada elemento del circuito, para tener una visión más completa del esquema en su conjunto.

6. Una vez concluido el desarrollo del esquema, solicite la revisión por parte del Profesor, verificando la adecuada conexión entre sus disitintos componentes.

7. Inicie el proceso de simulación del funcionamiento del circuito con la conexión de la alimentación eléctrica tanto al circuito de fuerza como de control, activando sus respectivos disyuntores, lo cual implica que en la sección de fuerza el motor se encuentra detenido y los tres contactores presentan sus contactos de fuerza abiertos; para el caso del esquema de control, solo la lámpara piloto roja se encuentra encendida, señalizando que el sistema se encuentra en una situación de reposo.

8. Luego, active la partida del sistema en configuración estrella, pulsando el botón SB2 del esquema de control, el cual posee el texto “PARTIR ESTRELLA”. Dicha maniobra provocará que en el circuito de control se apaque la lámpara piloto roja, al mismo tiempo que se activan las bobinas KM1 y KM3 y se enciende la lámpara piloto verde que posee el texto “PILOTO FUNCIONAMIENTO EN ESTRELLA”. Esta maniobra

también involucra cambios en el circuito de fuerza, donde se activan los contactores KM1 y KM3, además de hacer funcionar al motor trifásico.

9. A continuación, presione el pulsador SB3 que posee el texto “CONEXIÓN TRIÁNGULO” para cambiar en el motor la conexión de estrella a triángulo. Dicha maniobra provocará que en el circuito de control se apague la lámpara piloto verde que señaliza el funcionamiento en estrella, al mismo tiempo que se desactiva la bobina KM3, se activa la bobina KM2 y se enciende la lámpara piloto verde que posee el texto “PILOTO FUNCIONAMIENTO EN TRIÁNGULO”. Además, se producen cambios en el circuito de fuerza, donde se desactiva el contactor KM3 y se activa el contactor KM2, además de mantener la operación del motor trifásico.

10. Posteriormente, genere una falla en el funcionamiento del circuito de fuerza debido a una acción de sobrecarga del motor mientras éste se encuentra energizado, haciendo un click con el cursor sobre el elemento ubicado en el esquema de fuerza que posee el texto “RELÉ TÉRMICO”, lo cual provocará que el motor se detenga. Adicionalmente, la activación de la falla con el relé térmico provoca que en el circuito de control se activen los contactos auxiliares del mismo (los cuales se encuentran en la parte superior del esquema de control acompañados del texto “CONTACTOS AUXILIARES RELÉ TÉRMICO”), lo que trae como consecuencia que se apague la lámpara verde que posee el texto “PILOTO FUNCIONAMIENTO EN TRIÁNGULO”, al mismo tiempo que se enciende la lámpara amarilla que posee el texto “PILOTO FALLA SOBRECARGA” y también se active la lámpara roja que posee el texto “PILOTO MOTOR DETENIDO”.

11. Vuelva el sistema a su condición de inicio, haciendo un click con el cursor sobre el elemento ubicado en el esquema de fuerza que posee el texto “RELÉ TÉRMICO”, lo cual implica que en el circuito de fuerza el motor se encuentra detenido y en el esquema de control se encuentra operativa la lámpara roja que posee el texto “PILOTO MOTOR DETENIDO”.

12. Finalmente, guarde en el Escritorio del computador el archivo desarrollado, nombrándolo como “Partida manual estrella - triángulo de un motor de CA”. A continuación, respáldelo mediante su extracción a un dispositivo de memoria externa o bien puede enviarlo a su correo electrónico institucional. Una vez concluido el procedimiento, cierre la aplicación de CADe_SIMU y apague el equipo.

Requerimientos de entrega:

Como resultado de la actividad, cada equipo de trabajo debe cumplir con lo siguiente:

- Obtener el archivo de CADe_SIMU con los esquemas de control y fuerza para el circuito solicitado en el desarrollo de la actividad. El Docente informará sobre la solicitud de su envío a través de AAI, o bien ejecutará la revisión del mismo durante la sesión de clases, según lo estime conveniente.

- Opcionalmente, y en caso que el Docente así lo determine, se requerirá la elaboración de un breve video con la explicación paso a paso de la simulación ejecutada para el circuito estudiado, considerando en específico las etapas de: condición de inicio del proceso (motor detenido), la partida manual en configuración estrella, el cambio manual al funcionamiento en configuración triángulo y la

parada manual del motor. Adicionalmente, debe incluir durante la operación del motor la existencia forzada de una falla por sobrecarga, para verificar que el circuito de control detiene el proceso y activa la lámpara piloto que indica la existencia del problema. Por último, se debe verificar que se resuelve la falla por sobrecarga y el sistema vuelve a operar en condiciones normales.

Equipos, materiales y software:

Para el desarrollo de la actiidad, las y los estudiantes requieren:

- Computador de escritorio o portátil.
- Software CADe_SIMU.

Identificación y evaluación de riesgos:

Para el desarrollo de la actividad, es necesario tener en consideración los siguientes aspectos vinculados a los riesgos presentes y comportamientos esperados por parte de las y los estudiantes:

- Cuidar el orden y la limpieza del lugar de trabajo.
- Mantener despejadas las áreas de tránsito de personas.
- Respetar la normativa de uso de laboratorios, que implica entre otros aspectos el uso de la cotona y elementos de protección personal en caso de ser necesario; evitar el consumo de alimentos en su interior; mantener la concentración en todo instante del procedimiento efectuado.
- Evitar aquellas prácticas que puedan provocar daños o mal funcionamiento de los computadores utilizados para diagramar los esquemas estudiados y luego simular su comportamiento.